1. CH_3 - CHCl - CH_3의 명명법으로 옳은 것은? (15-01)

① 2 - chloropropane ② di - chloroethylene

③ di - methylmethane ④ di - methylethane

[해설]

가장 긴 사슬은 탄소 3개로 이루어진 골격으로 프로페인이고(propane) Cl(클로로, chloro) 치환기가 2번 탄소에 있으므로 치환기 위치를 숫자로 2를 '-'으로 모체 사슬과 연결하여 명명한다. di- 는 동일한 치환기가 2개일 때 붙인다.

[정답] ①

2. CH_2 = CH - CH = CH_2를 옳게 명명한 것은? (12-02)

① 3 -Butene ② 3 - Butadiene

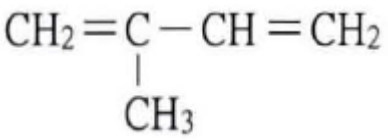
③ 1.3 - Butadiene ④ 1.3 - Butene

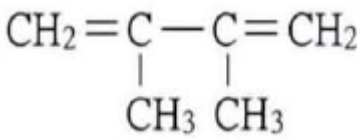
[해설]

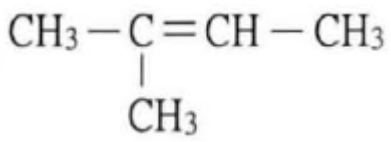
이종 결합의 위치가 1, 3번 탄소이고 이중 결합이 2개이므로 1, 3-Butadiene이다.

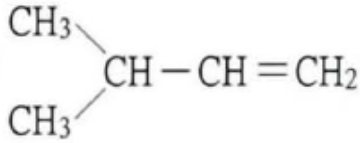
[정답] ③

3. "2.3 - dimethy - 1.3 - butadiene"의 화학구조식을 옳게 나타낸 것은? (09-04)

① 

② 

③ 

④ 

[정답] ②

4. 곧은 사슬 포화탄화수소의 일반적인 경향으로 옳은 것은? (10-04)

① 탄소수가 증가할수록 비점은 증가하나 빙점은 감소한다.

② 탄소수가 증가할수록 비점과 빙점이 모두 감소한다.

③ 탄소수가 증가할수록 빙점은 증가하나 비점은 감소한다.

④ 탄소수가 증가할수록 비점과 빙점은 모두 증가한다.

[해설]

분자량이 커지면 분자 사이의 분산력도 커지므로 끓는점과 녹는점이 모두 증가한다.

[정답] ④

5. C_nH_{2n+2}의 일반식을 갖는 탄화수소는? (15-01)

① Alkyne ② Alkene ③ Alkane ④ Cycloalkane

[해설]

- 알케인 탄화수소 : C_nH_{2n+2}
- 알켄 탄화수소 : C_nH_{2n}
- 알카인 탄화수소 : C_nH_{2n-2}

[정답] ③

6. 알킨족 탄화수소의 일반식을 옳게 나타낸 것은? (10-01)

① C_nH_{2n} ② C_nH_{2n+2} ③ C_nH_{2n+1} ④ C_nH_{2n-2}

[해설]

- 알케인 탄화수소 : C_nH_{2n+2}
- 알켄 탄화수소 : C_nH_{2n}
- 알카인 탄화수소 : C_nH_{2n-2}

[정답] ④

7. 올레핀계 탄화수소에 해당하는 것은? (11-02)

① CH_4 ② $CH_2 = CH_2$ ③ $CH = CH$ ④ CH_3CHO

[해설]

올레핀계 탄화수소는 탄소와 탄소 사이에 이중 결합이 있는 탄화수소이다.

[정답] ②

8. 에틸렌(C_2H_4)를 원료로 하지 않는 것은?

① 아세트산 ② 염화비닐 ③ 에탄올 ④ 메탄올

[해설]

아세트산은 에틸렌의 산화성 분해 반응으로 염화비닐은 에틸렌에 Cl_2 첨가 반응으로 에탄올은 에틸렌에 물 첨가 반응으로 생성된다. 메탄올은 에틸렌 반응으로 생성되지 않는다.

[정답] ④

9. 아세틸렌계열 탄화수소에 해당되는 것은? (14-01)

① C_5H_8 ② C_6H_{12} ③ C_6H_8 ④ C_3H_2

[해설]

아세틸렌 계열의 탄화수소는 알카인 중 삼중 결합(C_nH_{2n-2})이 1개 있는 탄화수소이다.

[정답] ①

10. 아세틸렌의 성질과 관계가 없는 것은? (12-02)

① 용접에 이용된다. ② 이중결합을 가지고 있다.

③ 합성 화학 원료로 쓸 수 있다. ④ 염화수소와 반응하여 염화비닐을 생성한다.

[해설]

아세틸렌은 CH = CH(에타인)의 관용명으로 탄소 원자 사이에 삼중 결합이 있다.

[정답] ②

11. 다음 물질 중 C_2H_2와 첨가반응이 일어나지 않는 것은? (11-02)

① 염소 ② 수은 ③ 브롬 ④ 요오드

[해설]

수은은 수화(물 첨가) 반응에서 촉매로 사용된다.

[정답] ②

12. 포화 탄화수소에 해당하는 것은? (14-02)

① 톨루엔 ② 에틸렌 ③ 프로판 ④ 아세틸렌

[해설]

포화 탄화수소는 탄소 사이의 결합이 모두 단일 결합으로 이루어진 탄화수소이다. 따라서 프로판은 포화 탄화수소이다.

① 톨루엔 : 불포화 탄화수소(방향족 탄화수소)

② 에틸렌 : 에텐, 불포화 탄화수소

④ 아세틸렌 : 에타인, 불포화 탄화수소

[정답] ③

13. 고리구조를 갖지 않고 분자식이 C16H28인 탄화수소의 분자 중에는 2중 결합이 몇 개 있는가? (07-04)

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

[해설]

수소결핍지수는 대상인 화합물과 같은 수의 탄소를 지닌 사슬형 알케인 사이의 수소 원자 수의 수에 있어서의 차이다. 이중 결합은 1 몰의 수소를 소모하므로 수소 결핍 지수 1 단위로 계산한다.

각 삼중 결합은 2몰을 소모하며, 수소 결핍 지수 2 단위로 계산한다.

고리는 수소 결핍 지수 1 단위로 계산한다.

$C_{16}H_{28}$에서 16 x 2 + 2 = 34, 34 - 28 = 6이므로 이중결합 3개 가능하다.

[정답] ③

14. 다음 화합물 중 파이 결합을 가지고 있는 물질은? (06-01)

① $CH_3=\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-CH_3$ ② CH_3OH ③ $ZnCl_2$ ④ $FeCl_3$

[해설]

탄소와 산소의 이중 결합은 시그마 결합 1개와 파이 결합 1개로 형성된다.

[정답] ①

15. 다음 작용기 중에서 메틸(methyl)기에 해당하는 것은? (14-04)

① -C2H_5 ② -$COCH_3$ ③ -NH_2 ④ -CH_3

[해설]

① -C_2H_5 : 에틸기, ② -$COCH_3$: 아실기, ③ -NH_2 : 아민기

[정답] ④

16. 작용기와 그 명칭을 나타낸 것 중 틀린 것은? (10-04)

① -OH : 히드록시기 ② -NH2 : 암모니아기

③ -CHO : 알데히드기 ④ -NO2 : 니트로기

[해설]

② -NH_2 : 아민기

[정답] ②

17. 시클로헥산에 대한 설명으로 옳은 것은? (12-02)

① 불포화고리 탄화수소이다. ② 불포화사슬 탄화수소이다.

③ 포화고리 탄화수소이다. ④ 포화사슬 탄화수소이다.

[해설]

시클로헥산(C_6H_{12})은 고리 모양 알케인이므로 탄소 원자 사이가 모두 단일 결합을 하고 있는 포화 탄화수소이다.

[정답] ③

18. 다음 화학반응 중 첨가반응이 아닌 것은? (07-01)

① $C_2H_2 + HCl \rightarrow CH_2 = CHCl$ ② $C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$

③ $C_2H_4 + HCl \rightarrow C_2H_3Cl + H_2$ ④ $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$

[해설]

③ 반응은 C_2H_4의 H 원자가 Cl로 치환된 치환 반응이다.

[정답] ③

19. 이소프로필알코올에 해당하는 것은? (15-02)

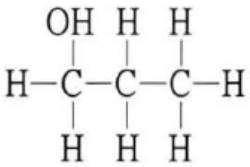
① C_6H_5OH ② CH_3CHO ③ CH_3COOH ④ $(CH_3)_2CHOH$

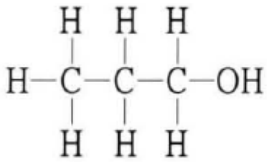
[해설]

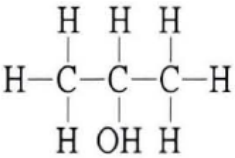
① 에탄올, ② 아세트알데히드, ③ 아세트산

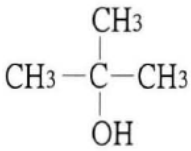
[정답] ④

20. 다음 중 3차 알코올에 해당되는 것은? (14-04)

① 

② 

③ 

④ 

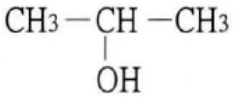
[해설]

-OH기가 연결된 탄소에 결합된 알킬기(CH_3-) 수가 3개인 알코올이 3° 알코올이다.

[정답] ④

21. 산화에 의하여 카르보닐기를 가진 화합물을 만들 수 있는 것은? (16-01)

① $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$

② 

③ $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ ④ $CH_2(OH)-CH_2(OH)$

[해설]

2° 알코올을 산화하면 케톤을 얻을 수 있다.

[정답] ②

22. 촉매하에 H_2O의 첨가반응으로 에탄올을 만들 수 있는 물질은? (15-04)

① CH_4 ② C_2H_2 ③ C_6H_6 ④ C_2H_4

[해설]

C_2H_4(에텐)의 탄소 이중 결합에 H_2O가 첨가되어 C_2H_5OH(메탄올)을 생성한다.

[정답] ④

23. 에탄올은 공업적으로 약 280℃, 300기압에서 에틸렌에 물을 첨가하여 얻어진다. 이때 사용되는 촉매는? (12-04)

① H_2SO_4 ② NH_3 ③ HCl ④ $AlCl_3$

[해설]

C_2H_4(에텐) 이중 결합에 산 촉매에 의해 물 첨가 반응으로 에탄올을 생성한다.

[정답] ①

24. 2차 알코올이 산화되면 무엇이 되는가? (11-02)

① 알데히드 ② 에테르 ③ 카르복실산 ④ 케톤

[해설]

2차 알코올은 산화되면 케톤이 된다.

[정답] ④

25. 알코올을 산화하면 알데히드가 생성된다. 이 때 알데히드를 얻을 수 없는 알코올은? (06-01)

① CH_3CH_2OH

② $CH_3CH(CH_3)CH_2OH$

③ $CH_3-CH(CH_3)-OH$

④ $CH_3CH_2CH_2OH$

[해설]

2° 알코올을 산화하면 케톤을 얻을 수 있다.

[정답] ③

26. 다음 중 부동액으로 사용되는 것은? (13-02)

① 에탄 ② 아세톤 ③ 이황화탄소 ④ 에틸렌글리콜

[해설]

부동액 냉각수의 어는점을 낮추기 위해 쓰이는 액체, $HOCH_2CH_2OH$

[정답] ④

27. 디에틸에테르에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (13-02)

① 휘발성이 강하고 인화성이 크다.

② 증기는 마취성이 있다.

③ 2개의 알킬기가 있다.

④ 물에 잘 녹지만 알코올에는 불용이다.

[해설]

디에틸에테르는 $C_2H_5OC_2H_5$이고 물과 알코올에 모두 잘 녹는다. 2개의 에틸기(--C_2H_5)가 있다.

[정답] ④

28. 에탄올의 탈수로 만들어지는 물질로 물에 잘 녹지 않으며 마취성과 휘발성이 있는 액체는? (09-04)

① C_6H_6 ② CH_3COOH ③ $C_2H_5OC_2H_5$ ④ CH_3CHO

[해설]

에탄올을 산촉매 하에서 탈수 반응시키면 디에틸에테르가 생성된다. 디에틸에테르는 마취제로 주로 사용되며 휘발성이 크다.

[정답] ③

29. 디에틸에테르는 에탄올과 진한 황산의 혼합물을 가열하여 제조할 수 있는데 이것을 무슨 반응이라고 하는가? (08-01)

① 중합 반응 ② 축합 반응 ③ 산화 반응 ④ 에스테르화 반응

[정답] ②

30. 암모니아성 질산은 용액과 반응하여 은거울을 만드는 것은? (15-01)

① CH_3CH_2OH ② CH_3OCH_3 ③ CH_3COCH_3 ④ CH_3CHO

[해설]

알데하이드(R-CHO)는 암모니아성 질산은 용액(Tollens 시약)과 반응하여 은(Ag)을 환원시키고 산화된다.

은거울 반응 : $R\text{-}CHO + 2Ag(NH_3)_2OH \rightarrow R\text{-}COOH + 2Ag + 4NH_3 + H_2O$

[정답] ④

31. 아세트알데히드에 대한 시성식은? (15-04)

① CH_3COOH ② CH_3COCH_3 ③ CH_3CHO ④ CH_3COOCH_3

[해설]

-CHO(알데하이드) 작용기 부분이 표기되어 있는 화학식이다.

[정답] ③

32. 다음 물질 중 환원성이 없는 것은? (15-04)

① 설탕 ② 엿당 ③ 젖당 ④ 포도당

[해설]

환원당은 알데하이드나 케톤기를 지니고 있어 환원제(다른 물질을 산화)로 작용하는 당으로 대부분의 단당류와 설탕을 제외한 이당류가 환원당으로 작용한다.

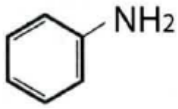
[정답] ①

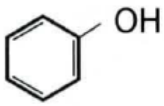
33. 공업적으로 에틸렌을 PdCl2 촉매하에 산화시킬 때 주로 생성되는 물질은? (08-02)

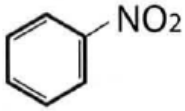
① CH_3OCH_3 ② CH_3CHO ③ HCOOH ④ C_3H_7OH

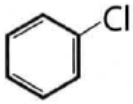
[정답] ②

34. 다음 물질 중 수용액에서 약한 산성을 나타내며 염화제이철 수용액과 정색반응을 하는 것은? (15-02)

① 

② 

③ 

④ 

[해설]

페놀은 약한 산성이며 염화제이철($FeCl_3$) 수용액과 반응하여 보라색 계열의 정색반응을 한다.

[정답] ②

35. 페놀 수산기(-OH)의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은? (16-02)

① 수용액이 강알칼리성이다.

② -OH기가 하나 더 첨가되면 물에 대한 용해도가 작아진다.

③ 카르복실산과 반응하지 않는다.

④ $FeCl_3$용액과 정색 반응을 한다.

[해설]

페놀은 수용액에서 약한 산성이며 -OH기는 극성 결합을 이루므로 -OH기가 많을수록 극성인 물에 대한 용해도가 증가한다. 염화철($FeCl_3$)괴는 적자색의 정색 반응을 한다.

[정답] ④

36. 페놀에 대한 설명 중 틀린 것은? (08-04)

① 카르복실산과 반응하여 에테르를 형성한다.

② 나트륨과 반응하여 수소 기체를 발생한다.

③ 수용액은 약한 산성을 띤다.

④ $FeCl_3$ 수용액과 반응하여 보라색으로 변한다.

[정답] ①

37. 페놀에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 내용은? (06-02)

① 산성을 띤다

② $FeCl_3$ 용액을 가하면 정색반응을 한다.

③ 벤젠과 아세톤을 산촉매에서 반응시키면 큐멘(이소프로필벤젠)이 생성된다.

④ 벤젠보다 끓는점이 높다.

[해설]

페놀의 -OH기는 수소 결합을 할 수 있으므로 벤젠보다 끓는점이 높다.

[정답] ③

38. 다음 중 CH_3COOH 와 C_2H_5OH의 혼합물에 소량의 진한 황산을 가하여 가열하였을 때 주로 생성되는 물질은? (07-01)

① 아세트산에틸 ② 메탄산에틸

③ 글리세롤 ④ 디에틸에테르

[해설]

아세트산과 에탄올이 반응하면 에스터화 반응이 일어난다.

$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightarrow CH_3COOCH_2CH_3$

[정답] ①

39. 커플링(coupling) 반응시 생성되는 작용기는? (14-04)

① $-NH_2$ ② $-CH_3$ ③ -COOH ④ -N = N-

[해설]

다이아조늄염과 방향족 화합물이 반응하여 커플링 반응을 하면 아조(-N=N-) 화합물을 만든다.

[정답] ④

40. 벤젠에 관한 설명으로 틀린 것은? (15-04)

① 화학식은 C_6H_{12}이다.

② 알코올, 에테르에 잘 녹는다.

③ 물보다 가볍다.

④ 추운 겨울날씨에 응고될 수 있다.

[해설]

벤젠의 화학식은 C_6H_6이다.

[정답] ①

41. 벤젠에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (12-04)

① 정육각형의 평면구조로 120° 의 결합각을 갖는다.

② 결합길이는 단일결합과 이중결합의 중간이다.

③ 공명 혼성구조로 안정한 방향족 화합물이다.

④ 이중결합을 가지고 있어 치환반응보다 첨가반응이 지배적이다.

[해설]

벤젠은 단일 결합과 이중 결합의 중간 정도의 결합 길이와 세기를 갖고 있으며 안정한 화합물로 첨가 반응이 잘 일어나지 않고 대부분 치환 반응을 한다.

[정답] ④

42. 벤젠에 대한 설명으로 틀린 것은? (11-04)

① 상온, 상압에서 액체이다.

② 일치환체는 이성질체가 없다.

③ 일반적으로 치환반응 보다 첨가반응을 잘한다.

④ 이치환체에는 ortho, meta, para 3종이 있다.

[해설]

벤젠은 공영 구조로 안정하여 첨가 반응이 일어나기 어렵고 주로 치환 반응을 한다.

[정답] ③

43. 벤젠에 진한 질산과 진한 황산의 혼합물을 작용시킬 때 황산이 촉매와 탈수제 역할을 하여 얻어지는 화합물은? (15-01)

① 니트로벤젠 ② 클로로벤젠 ③ 알킬벤젠 ④ 벤젠술폰산

[해설]

황산(H_2SO_4)에 의해 질산(HNO_3)은 나이트로늄(NO_2^+) 이온을 생성하고 나이트로늄 이온이 친전자체로 작용하여 벤젠의 수소와 치환되어 나이트로벤젠이 생성된다.

[정답] ①

44. 프리델 - 크래프츠 반응에서 사용하는 촉매는? (15-01)

① $HNO_3 + H_2SO_4$ ② SO_3 ③ Fe ④ $AlCl_3$

[해설]

프리델-크래프트 반응은 벤젠과 할로젠화물(R-X)을 Lewis 산 촉매 $AlCl_3$을 사용하여 벤젠을 알킬화시키는 반응이다.

[정답] ④

45. 프리델 - 크래프트 반응을 나타내는 것은? (11-02)

① $C_6H_6 + {}_3H_2 \xrightarrow{Ni} C_6H_{12}$

② $C_6H_6 + CH_3Cl \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_6CH_3 + HCl$

③ $C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{Fe} C_6H_5Cl + HCl$

④ $C_6H_6 + HONO_2 \xrightarrow{C-H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O$

[해설]

프리델-크래프트 반응은 벤젠에 $AlCl_3$ 촉매를 이용하여 알킬화하는 반응으로 벤젠의 친전자성 치환 반응이다.

[정답] ②

46. 벤젠의 수소 2개를 염소로 치환한 디클로로벤젠의 구조 이성질체 수는 몇 개인가? (16-02)

① 5 ② 4 ③ 3 ④ 2

[정답] ③

47. 벤젠에 수소 원자 한 개는 -CH3기로, 또 다른 수소원자 한 개는 -OH 기로 치환되었다면 이성질체수는 몇 개 인가? (14-01)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

[해설]

벤젠에 두 개의 치환기가 있을 경우 이들의 상대적 위치에 띠라 오쏘, 메타, 마라 3가지 이성질체가 존재할 수 있다.

[정답] ③

48. 벤젠을 약 300℃, 높은 압력에서 Ni 촉매로 수소와 반응시켰을 때 얻어지는 물질은? (14-04)

① Cyclopentane ② Cyclopropane ③ Cyclohexane ④ Cyclooctane

[해설]

고온, 고압에서 Ni 촉매를 이용하여 벤젠과 3당량의 수소 기체가 반응하면 Cyclohexane이 생성된다.

$$C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow cyclo - C_6H_{12}$$

[정답] ③

49. 니트로벤젠의 증기에 수소를 혼합한 뒤 촉매를 사용하여 환원시키면 무엇이 되는가? (13-01)

① 페놀 ② 톨루엔 ③ 아닐린 ④ 나프탈렌

[해설]

$$C_6H_5NO_2 + H_2 \xrightarrow{\text{촉매}} C_6H_5NH_2$$

나이트로 화합물은 수소와 촉매를 이용하면 환원될 수 있다.

[정답] ③

50. 다음 중 벤젠 고리를 함유하고 있는 것은? (12-01)

① 아세틸렌 ② 아세톤 ③ 메탄 ④ 아닐린

[해설]

아닐린($C_6H_5NH_2$)은 벤젠 고리에 아민기가 결합되어 있다.

[정답] ④

51. 다음 물질 중에서 염기성인 것은? (12-01)

① $C_6H_6NH_2$ (아닐린) ② $C_6H_5NO_2$ (니트로벤젠)

③ C_6H_5OH (페놀) ④ C_6H_5COOH (벤조산)

[해설]

아닐린 $C_6H_5NH_2$은 아민기($-NH_2$)의 질소 원자에 비공유 전자쌍이 있어 염기로 작용한다.

[정답] ①

52. 다음에서 설명하는 물질의 명칭은? (16-02)

- HCl 과 반응하여 염산염을 만든다. - 니트로벤젠을 수소로 환원하여 만든다. - $CaOCl_2$ 용액에서 붉은 보라색을 띤다.

① 페놀 ② 아닐린 ③ 톨루엔 ④ 벤젠술폰산

[정답] ②

53. 다음 물질 중에서 염기성인 것은? (08-01)

① $C_6H_5NH_2$ ② $C_6H_5NO_2$ ③ C_6H_5OH ④ $C_6H_5CH_3$

[해설]

아닐린은 질소의 비공유 전자쌍 주개인 루이스 염기로 작용할 수 있는 염기성 물질이다.

[정답] ①

54. $FeCl_3$의 존재하에서 톨루엔과 염소를 반응시키면 어떤 물질이 생기는가? (12-01)

① σ-클로로톨루엔 ② ρ-살리실산메틸

③ 아세트아닐리드 ④ 염화벤젠디아조늄

[해설]

톨루엔에서 두 번째 치환기는 σ-, ρ- 지향으로 치환되므로 염소를 반응시키면 σ-클로로톨루엔이 생성된다.

[정답] ①

55. 방향족 탄화수소가 아닌 것은? (12-02)

① 톨루엔 ② 크실렌 ③ 나프탈렌 ④ 시클로펜탄

[해설]

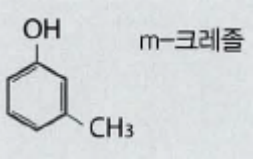
방향족 탄화수소는 벤젠고리를 포함한 화합물로 시클로펜탄(C_5H_{10})은 고리 모양 포화탄화수소이다.

[정답] ④

56. 다음 중 벤젠고리에 수산기와 메틸기를 함께 가지고 있는 화합물은? (06-02)

① 글리세린 ② 피크르산 ③ 크레졸 ④ 크실렌

[해설]



[정답] ③

57. 다음 중 방향족 화합물이 아닌 것은? (10-01)

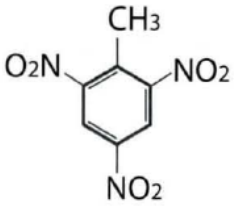
① 톨루엔 ② 아세톤 ③ 크레졸 ④ 아닐린

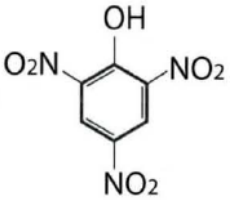
[해설]

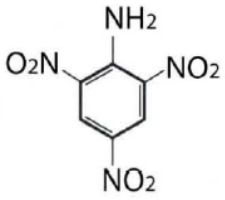
아세톤은 벤젠이 포함되지 않은 화합물로 방향족 화합물이 아니다.

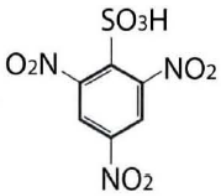
[정답] ②

58. 벤젠의 유도체 TNT의 구조식을 옳게 나타낸 것은? (09-01)

① 

② 

③ 

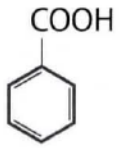
④ 

[해설]

신과 염기의 중화 반응에서는 물과 염이 생성된다.

[정답] ①

59. TNT는 어느 물질로부터 제조하는가? (11-01)

① 

②

③

④

[해설]

TNT는 트리니트로톨루엔으로 톨루엔의 단계적 니트로화 반응에 의해 생성된다.

[정답] ①

60. 다음 보기의 벤젠 유도체 가운데 벤젠의 치환반응으로부터 직접 유도할 수 없는 것은? (10-02)

ⓐ $-Cl$	ⓑ $-OH$	ⓒ $-SO_3H$	ⓓ $-NH_2$

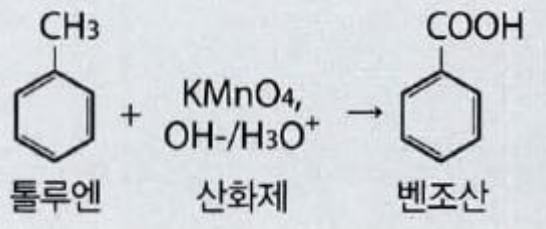
① ⓐ, ⓑ ② ⓑ, ⓓ ③ ⓐ, ⓒ ④ ⓒ, ⓓ

[정답] ②

61. 벤조산은 무엇을 산화하면 얻을 수 있는가? (16-02)

① 톨루엔 ② 니트로벤젠 ③ 트리니트로톨루엔 ④ 페놀

[해설]



[정답] ④

62. 아미노기와 카르복실기가 동시에 존재하는 화합물은? (13-04)

① 식초산 ② 석탄산 ③ 아미노산 ④ 아민

[해설]

아미노산은 H_2N-RCH-COOH의 구조로 아미노기(-NH_2)와 카복실기(-COOH)를 동시에 지닌 물질이다.

[정답] ③

63. 분자식이 같으면서도 구조가 다른 유기화합물을 무엇이라고 하는가? (13-02)

① 이성질제 ② 동소체 ③ 동위원소 ④ 방향족화합물

[해설]

② 동소체 : 같은 한 가지 원소만으로 이루어져 있으면서 성질이 다른 물질

③ 동위 원소 : 원자 번호는 같지만 질량수가 다른 입자

④ 방향족 : 화합물 벤젠이나 벤젠의 유도체를 포함한 화합물을 뜻함.

[정답] ①

64. 다음 화합물들 가운데 기하학적 이성질체를 가지고 있는 것은? (16-01)

① $CH_2 = CH_2 - CH_3$ ② $CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH$

③ $H - C \equiv C - H$ ④ $CH_3 - CH = CH - CH_3$

[해설]

이중 결합을 기준으로 치환기가 같은 쪽에 있는 cis-CH_3-CH=$CHCH_3$와 치환기가 반대 쪽에 있는 trans-CH_3-CH=CH-CH_3 이성질체가 있다.

[정답] ④

65. 다음 중 기하 이성질체가 존재하는 것은? (13-04)

① C_5H_{12} ② $CH_3CH=CHCH_3$ ③ C_3H_7Cl ④ $CH \equiv CH$

[해설]

cis-CH_3-CH=$CHCH_3$, trans-CH_3-CH=CH-CH_3 2가지 이성질체가 존재함.

[정답] ②

66. 평면 구조를 가진 C2H2Cl2의 이성질체의 수는? (13-04)

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

[해설]

cis-$C_2H_2C_{12}$, tran-$C_2H_2Cl_2$, gem-$C_2H_2Cl_2$ (같은 탄소에 2개의 Cl이 붙어 있는 분자).

[정답] ③

67. 기하이성질체 때문에 극성 분자와 비극성 분자를 가질 수 있는 것은? (12-02)

① C_2H_4 ② C_2H_3Cl ③ $C_2H_2Cl_2$ ④ C_2HCl_3

[해설]

이중 결합을 중심으로 치환기가 반대쪽에 있는 trans-$C_2H_2Cl_2$는 비극성 분자 같은 쪽에 있으면 cis-$C_2H_2Cl_2$는 극성 분자이다.

[정답] ③

68. 다음 중 기하 이성질체가 있는 화합물은? (06-01)

① $CH_3CH=CH_2$ ② $CH_2=CH_2$ ③ $CH_3CH_2CH=CHCH_2CH_3$ ④ CH_3OH

[정답] ③

69. 다음 중 이성질체로 짝지어진 것은? (15-01)

① CH_3OH 와 CH_4 ② CH_4 와 C_2H_8

③ CH_3OCH_3 와 $CH_3CH_2OCH_2CH_3$ ④ C_2H_5OH 와 CH_3OCH_3

[해설]

이성질체란 분자식은 같으나 물리적, 화학적 성질이 다른 물질을 뜻한다. 따라서 분자식이 같은 물질 중 원자 배열이 다른 C_2H_5OH와 CH_3OCH_3는 서로 구조 이성질체 관계이다.

[정답] ④

70. 부틸알코올과 이성질체인 것은? (11-01)

① 메틸알코올 ② 디에틸에테르 ③ 아세트산 ④ 아세트알데히드

[해설]

이성질체란 분자식은 같으나 원자 연결 순서나 공간에서 원자 배열이 달라 물리 화학적 성질이 다른 것을 말한다.

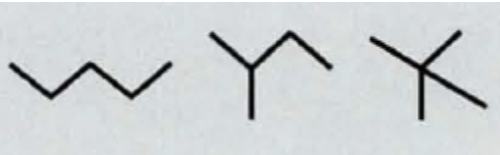
- 부틸알코올 : $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$
- 디에틸에테르 : $CH_3CH_2OCH_2CH_3$

[정답] ②

71. 탄소수가 5개인 포화탄화수소 펜탄의 구조이성질체 수는 몇 개인가? (14-04)

① 2개 ② 3개 ③ 4개 ④ 5개

[해설]

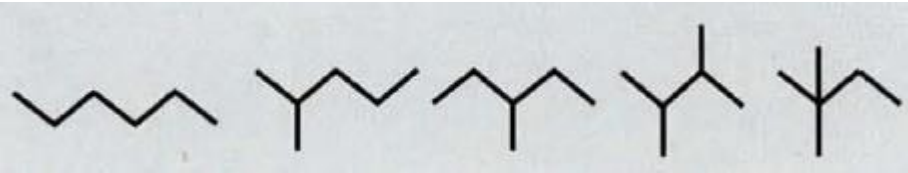


[정답] ②

72. C_6H_{14} 의 구조 이성질체는 몇 개가 존재하는가? (15-02)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7

[해설]



[정답] ②